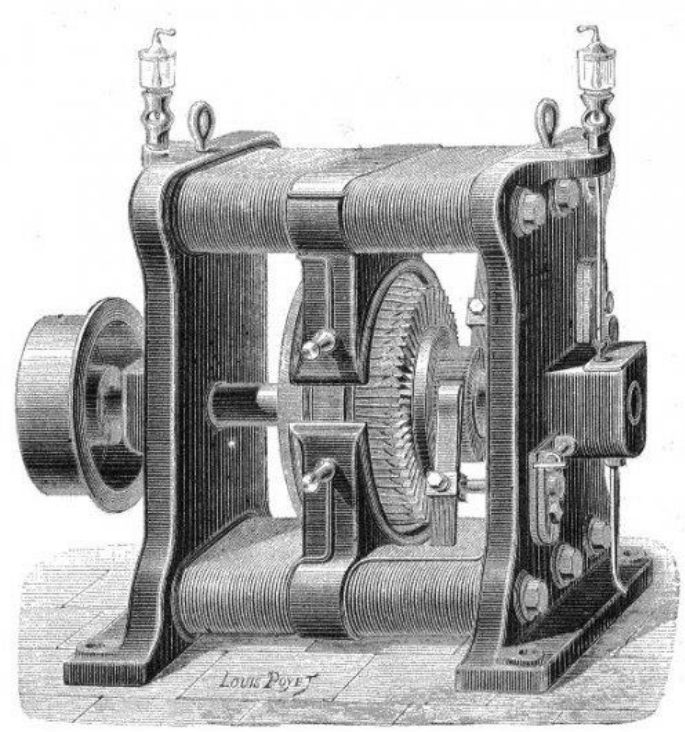
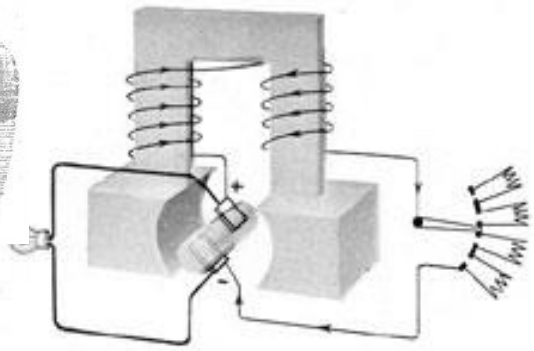
Laboratório de Conversão

Eletromecânica de Energia – ENE 111881

de Energia - ENE122858

Laboratório 8: *Gerador CC com excitação shunt. Características de tensão×carga*





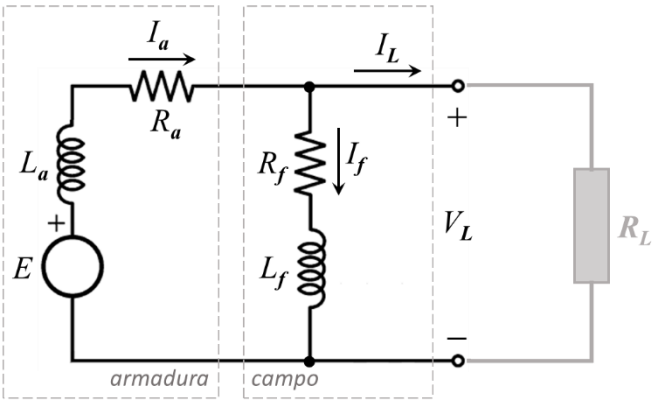
1. Objetivos

- Verificar as condições para o escorvamento do gerador CC *shunt* autoexcitado.
- Calcular a resistência crítica e a velocidade crítica, para o escorvamento.
- Investigar o efeito da carga na tensão terminal do gerador com autoexcitação *shunt* e operando com velocidade constante.
- Traçar a curva característica externa (tensão×carga) do gerador.
- Determinar a regulação de tensão.
- Comparar as curvas obtidas com as respectivas curvas teóricas.

2. Revisão de conceitos básicos

Diferentemente do gerador com excitação independente, o emprego do gerador em derivação é um pouco restrito. Ele é utilizado para fornecer energia a equipamentos localizados nas proximidades imediatas do gerador. Seu uso não é satisfatório para o fornecimento de energia a pontos localizados remotamente, porque não apenas a tensão terminal do gerador diminui à medida que a carga aumenta, mas também há uma queda de tensão na linha. Quanto maior a carga, maior é a queda de tensão na linha. O efeito combinado da redução na tensão do gerador mais a queda na linha faz com que o gerador *shunt* seja insatisfatório para a transmissão de energia por longas distâncias.

Porém, mais prático do que utilizar uma fonte separada ou independente, para fins de excitação, pode-se excitar o gerador CC a partir de seus próprios terminais de armadura, método conhecido como autoexcitação. Um gerador com uma ligação de campo como a representada na figura abaixo é conhecido como gerador autoexcitado, em derivação ou *shunt* autoexcitado, em virtude da conexão paralela do enrolamento de campo com a armadura.



A rotação da máquina, ao ser acionada por um conjugado externo, faz surgir uma pequena f.e.m. devida ao magnetismo residual nos polos e, consequentemente, vai gerar uma pequena corrente no circuito. Se o circuito de campo estiver conectado de tal modo que essa corrente aumente a f.m.m indutora e, consequentemente, a f.e.m. induzida, a máquina irá aumentar a tensão gerada gradativamente.

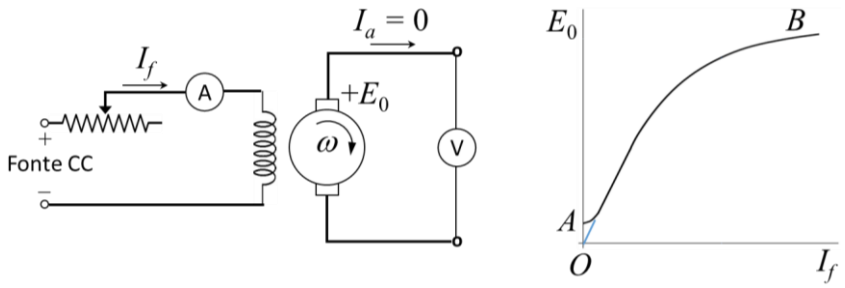
O indutor em série com a resistência de excitação R_f é alimentado pela tensão V_L:

$$I_a = I_f + I_L = \frac{V_f}{R_f} + \frac{V_L}{R_L} \quad \text{com } V_L = V_f$$

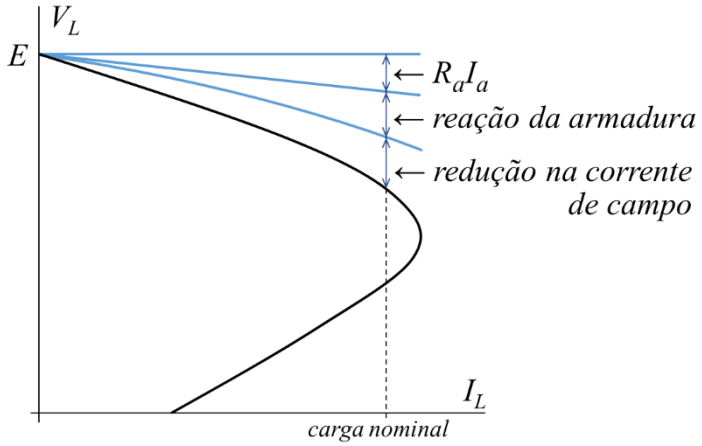
$$E(\omega, I_f) = V_L + I_a R_a = V_f + (I_L + I_f)R_a$$

Se o gerador for acionado com uma velocidade ω constante, podemos resolver esse sistema de equações graficamente, conhecendo a característica em vazio da máquina, que pode ser obtida do ensaio com excitação independente.

A característica em vazio, ou curva de saturação sem carga, do gerador autoexcitado é obtida do mesmo modo que a curva para excitação independente. O enrolamento de campo do gerador é desconectado da máquina e conectado a uma fonte externa de corrente como mostrado na figura:



A queda de tensão na armadura é de grande importância: se I_L aumenta, V_L diminui devido à queda de tensão em R_a. Em consequência, I_f diminui, bem como E, o que reforça a diminuição de V_L, resultando uma curva como a da figura abaixo, que pode ser obtida por cálculos ou experimentalmente:



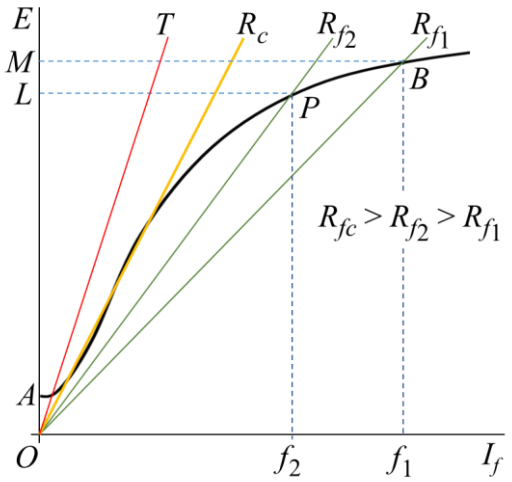
I_f e I_a produzem, cada uma, seu próprio fluxo no entreferro da máquina, ambas contribuindo para o fluxo resultante. E é a tensão induzida por esse fluxo resultante.

Com $I_L = 0$, a tensão terminal, V_L, é igual a E_0, valor definido pela interseção da curva de magnetização em vazio com a reta da resistência do campo, R_f. Com o crescimento da corrente de carga I_L, I_a aumenta, I_aR_a também aumenta e V_L diminui ($V_L = E - I_aR_a$). Porém, E também diminui visto que (*i*) o aumento de I_a faz crescer a reação da armadura, reduzindo o fluxo resultante e (*ii*) a redução de V_L também reduz I_f e o correspondente fluxo magnético. Logo, a queda em V_L é bastante acentuada.

Aumentando ainda mais a carga, I_L alcança um valor máximo, enquanto V_L continua caindo. Qualquer aumento adicional na carga (diminuição de R_L) faz com que I_L e V_L caiam. Quando V_L atinge um pequeno valor, é como se a carga fosse substituída por um curto-circuito ($V_L = 0$) e a corrente de campo é zero. No entanto, uma pequena corrente I_L circula no curto-circuito, devida à tensão induzida na armadura pelo fluxo residual.

Resistência crítica e escorvamento

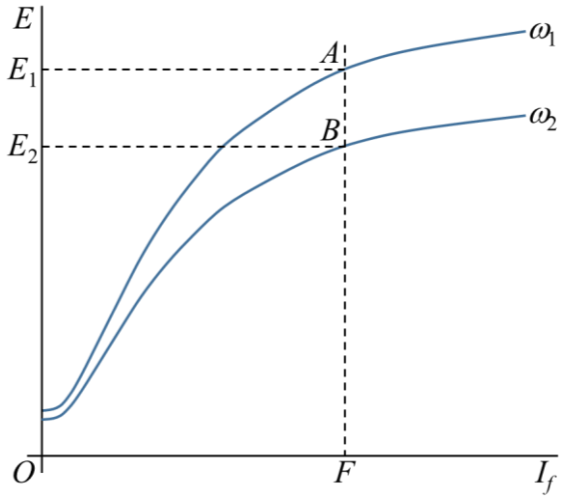
O aumento gradativo da tensão nos terminais do gerador, reforçado pela autoexcitação, tende a um determinado ponto de equilíbrio, representado por P na figura abaixo. Este ponto fica na interseção da curva de magnetização com a reta OR_{f_2}, cuja inclinação é dada por $V_f/I_f = R_{f_2}$, sendo R_{f_2} o valor da resistência do circuito de excitação. A tensão OL, correspondente ao ponto P, representa a máxima tensão que o gerador pode atingir tendo R_{f_2} como resistência de campo. OR_{f_1} representa uma resistência de campo menor e a tensão OM, correspondente, é ligeiramente superior a OL.



Se a resistência da excitação é aumentada, a inclinação da reta da resistência também aumenta e a máxima tensão que o gerador pode atingir, a uma determinada velocidade, diminui. Se a resistência aumenta de tal modo que a reta não corta a curva de magnetização, como a reta *OT*, a excitação do gerador vai falhar e ele não vai escorvar (*build up*). Se a reta da resistência de campo apenas tangencia a curva de magnetização, a excitação é justa o suficiente para a máquina escorvar.

O valor da resistência, representada pela tangente à curva de magnetização, é conhecido como resistência crítica R_c, para uma dada velocidade. É obtida facilmente a partir da curva de magnetização em vazio: basta traçar a tangente à parte inicial da curva. A declividade da tangente é o valor da resistência crítica para a velocidade do gerador na obtenção da curva de magnetização.

A curva de magnetização para uma velocidade ω_2 pode ser deduzida a partir da curva obtida para a velocidade ω_1:



Visto que $E \propto \omega$, para determinada corrente de excitação, podemos escrever:

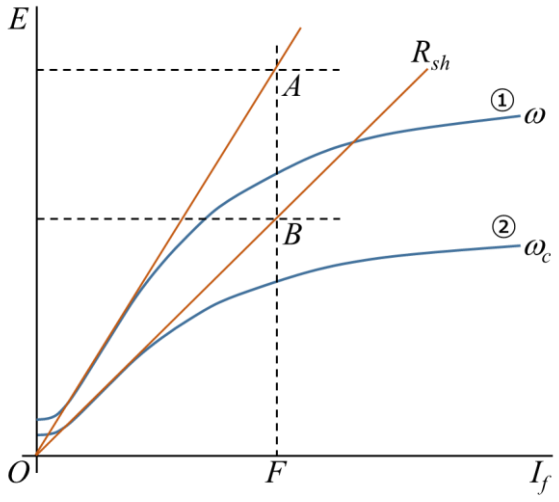
$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} \quad \text{ou} \quad E_2 = E_1 \times \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

Ou seja, para $I_f = OF$, na figura, a tensão $E_1 = FA$ e o valor da tensão E_2, para a mesma corrente I_f, mas para a velocidade ω_2:

$$E_2 = FA \times \frac{\omega_2}{\omega_1} = FB$$

Deste modo é localizado o ponto *B* no gráfico, bem como outros pontos que permitirão traçar a curva de magnetização para a velocidade ω_2.

Velocidade crítica de um gerador *shunt* autoexcitado é a velocidade para a qual uma determinada resistência de excitação representa uma resistência crítica. Na figura abaixo, a curva ② corresponde a uma velocidade crítica porque a reta R_{sh} é tangente a ela:



e, aqui também, $\dfrac{BF}{AF} = \dfrac{\omega_c}{\omega}$ ou $\omega_c = \dfrac{BF}{AF} \times \omega$

Desvantagem do gerador *shunt* autoexcitado

O gerador *shunt* autoexcitado tem a desvantagem de que mudanças na corrente, de vazio para plena carga, fazem com que a tensão de saída também varie. A fraca regulação de tensão é devida a três fatores:

- A excitação diminui à medida que a tensão da armadura cai, reduzindo ainda mais a intensidade do campo magnético, o que, por sua vez, reduz a tensão da armadura, etc.
- A queda de tensão de armadura (perdas I^2R) de sem carga para carga total.
- A velocidade do motor de acionamento pode variar com a carga. Isso acontece para motores de combustão interna e motores de indução.

2. Atividades prévias

1. Explicar as quedas de tensão associadas à ligação *shunt*.
2. Em que se baseia a autoexcitação?
3. Que causas podem impedir o processo de autoexcitação?
4. O que significa escorvamento?
5. Quais são as condições necessárias para a geração de tensão no gerador CC *shunt* em vazio?
6. Por que o gerador CC *shunt* é protegido contra curto-circuito?
7. Para os dados da curva de magnetização de um gerador CC, *shunt* autoexcitado, girando a 1500 rpm, detalhados na tabela:

I_f [A]	0,0	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,0
V_f [V]	6	60	120	172,5	202,5	221	231	237	240

calcular:

(a) A f.e.m. induzida, em vazio, para uma resistência total de excitação de 100 Ω.
(b) A resistência de excitação crítica para 1500 rpm.
(c) A curva de magnetização para 1200 rpm e a tensão em vazio para uma resistência de excitação de 100 Ω.

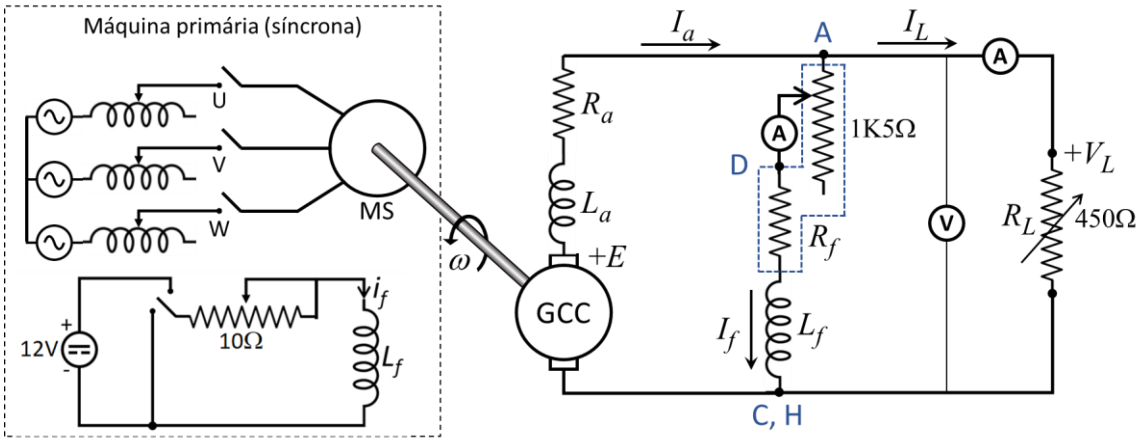
4. Atividades experimentais

Nestes ensaios, como nos Laboratórios 6 e 7, a máquina CC opera como gerador. Portanto, ela deve ter um acionamento mecânico, a partir do qual ela produzirá energia elétrica. Neste caso, o motor síncrono opera como a máquina primária de energia mecânica, acionando o eixo do gerador CC, com uma velocidade constante. ***Nos experimentos em que a corrente de excitação deve ser aumentada gradativamente, nunca deve ser reajustada para baixo, para evitar o efeito de histerese***.

Equipamentos utilizados

1. Máquina síncrona atuando como motor.
2. Gerador de corrente contínua.
3. Fontes CC e CA da bancada, medidores de corrente e tensão, reostatos e tacômetro.

As conexões para os ensaios deverão ser feitas conforme à Figura:



Inspeção

Utilizar as mesmas informações anotadas nas atividades dos Laboratório 6 e 7.

Ensaio 1. Ensaio em vazio

1. Desconectar o reostato de carga (450 Ω) e abrir o circuito de campo do Gerador CC.
2. Dar a partida no motor síncrono com seu reostato de campo (10Ω) ajustado na posição de máxima resistência. Levar o motor síncrono à sua velocidade síncrona (1800 rpm).
3. Anotar, na Tabela 1, a tensão gerada pelo magnetismo residual do gerador CC.
4. Conectar o circuito de campo em paralelo (shunt) com a armadura do gerador. Se a tensão nos terminais A-H do gerador diminuir, inverter as ligações dos terminais C e D do campo.
5. A partir de seu valor máximo, diminuir gradativamente o reostato de campo (1K5 Ω), preenchendo a Tabela 1 com os valores de I_f e V_f, até atingir a tensão nominal do gerador. Observar a ocorrência do escorvamento.
6. Desligar o motor síncrono.

Ensaio 2. Cálculo da resistência e velocidade crítica

Com o Gerador CC ainda quente:

1. Desconectar o reostato de carga do circuito de armadura.
2. Desconectar o reostato de campo do circuito de excitação.
3. Com o multímetro medir a resistência de campo R_f entre os bornes C e D: _____
4. Para esse valor de resistência traçar a curva V_f x I_f, com os dados da Tabela 1.
5. Traçar a tangente para obter a resistência de campo crítica: _____
6. Calcular a velocidade crítica para escorvamento: _____

Tabela 1: $I_L = 0$

I_f [mA]	0,0	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
V_f [V]	E_0=										

Ensaio 3. Regulação

1. Com o reostato de carga (450 Ω) desconectado, ajustar seu valor para resistência máxima.
2. Dar a partida e levar o motor síncrono à sua velocidade síncrona (1800 rpm).
3. Conectar o circuito de excitação do gerador CC com o mínimo valor de corrente de campo.
4. Aumentar a corrente de campo até obter a tensão nominal do gerador.
5. Com o reostato de campo fixo neste ponto conectar a carga. ***Não reajuste o reostato de campo durante o restante deste ensaio!***
6. A partir deste ponto, aumentar a corrente de carga gradativamente até atingir 100% da corrente nominal do gerador, anotando os valores de tensão e corrente de carga na Tabela 2.
7. Calcular a regulação considerando a velocidade de 1800 rpm e tensão em vazio de 220V:

   _____

Tabela 2

I_L[A]	0,0	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
I_f [A]											
$I_a = I_f + I_L$											
E [V][1]											
$Vf=V_L$[V]											
$\Delta=E - V_f$											
$\Delta = R_a I_a$											

[1] Valores obtidos no ensaio 1 do Laboratório 6.

Ensaio 4. Características externas

Com a máquina ainda quente:

1. Desconectar o reostato de carga (450 Ω) do circuito da armadura.
2. Desconectar o reostato de campo (1K5 Ω) do circuito da armadura.
3. Com o multímetro medir a resistência de armadura entre os bornes A e H: _____
4. Preencher a Tabela 2 com o cálculo da queda de tensão, $R_a I_a$, no circuito de armadura.
5. Traçar a curva $V_L \times I_L$ com os dados da Tabela 2.
6. Traçar a curva $I_a \times I_f$ com os dados da Tabela 2.

5. Discussão

– Analisar as curvas obtidas e comparar com as curvas teóricas: _____

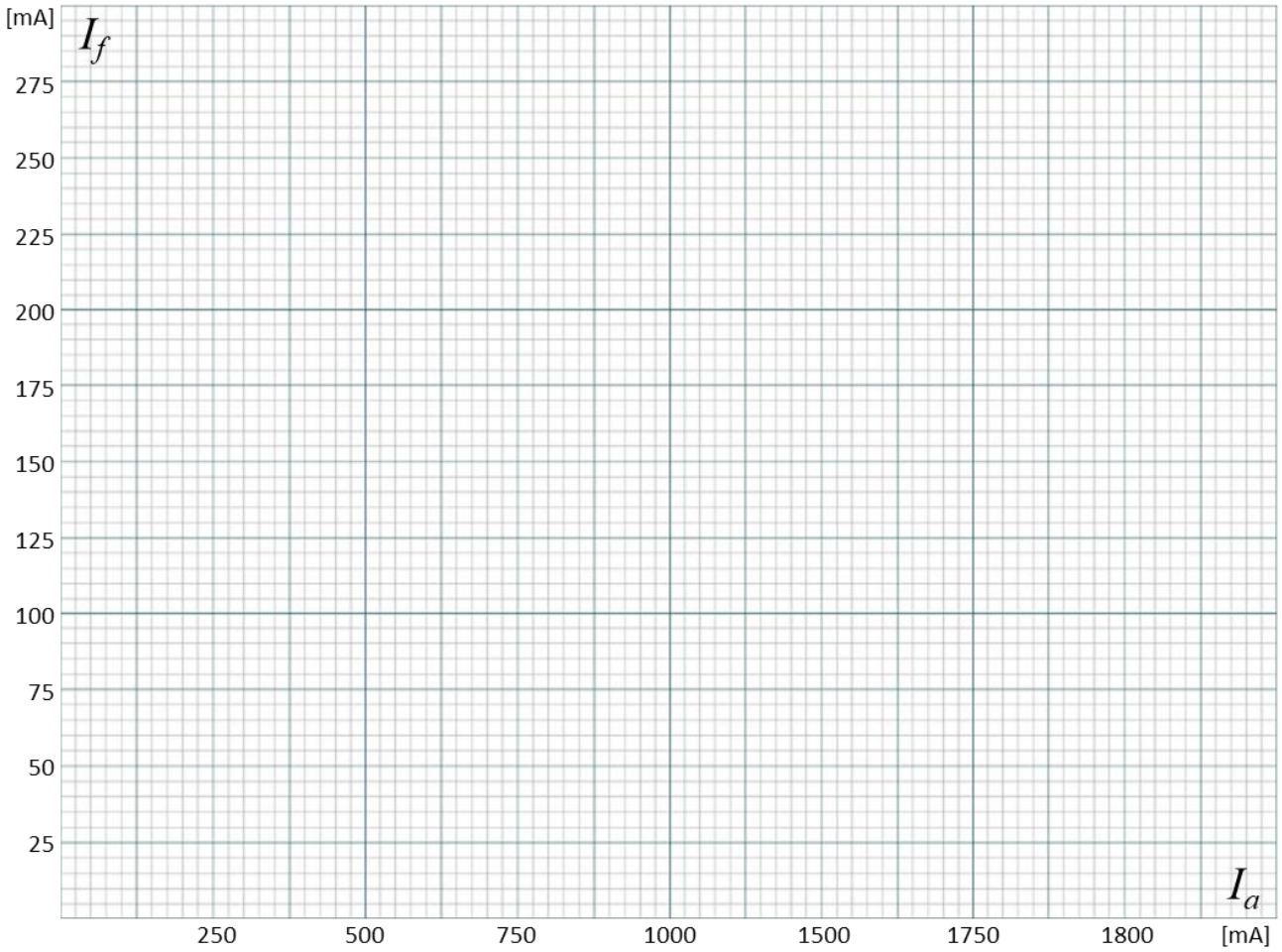
_____

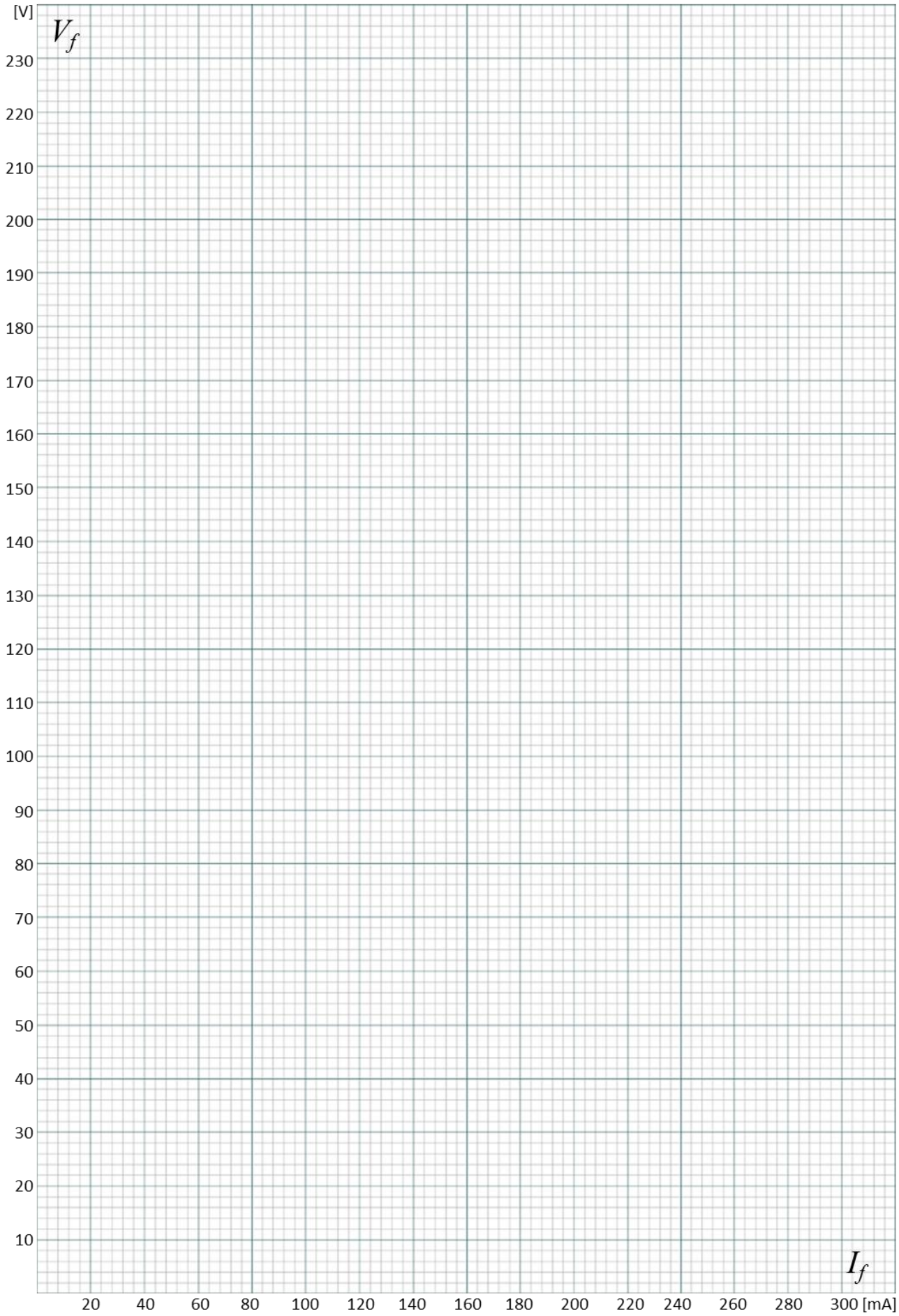
_____

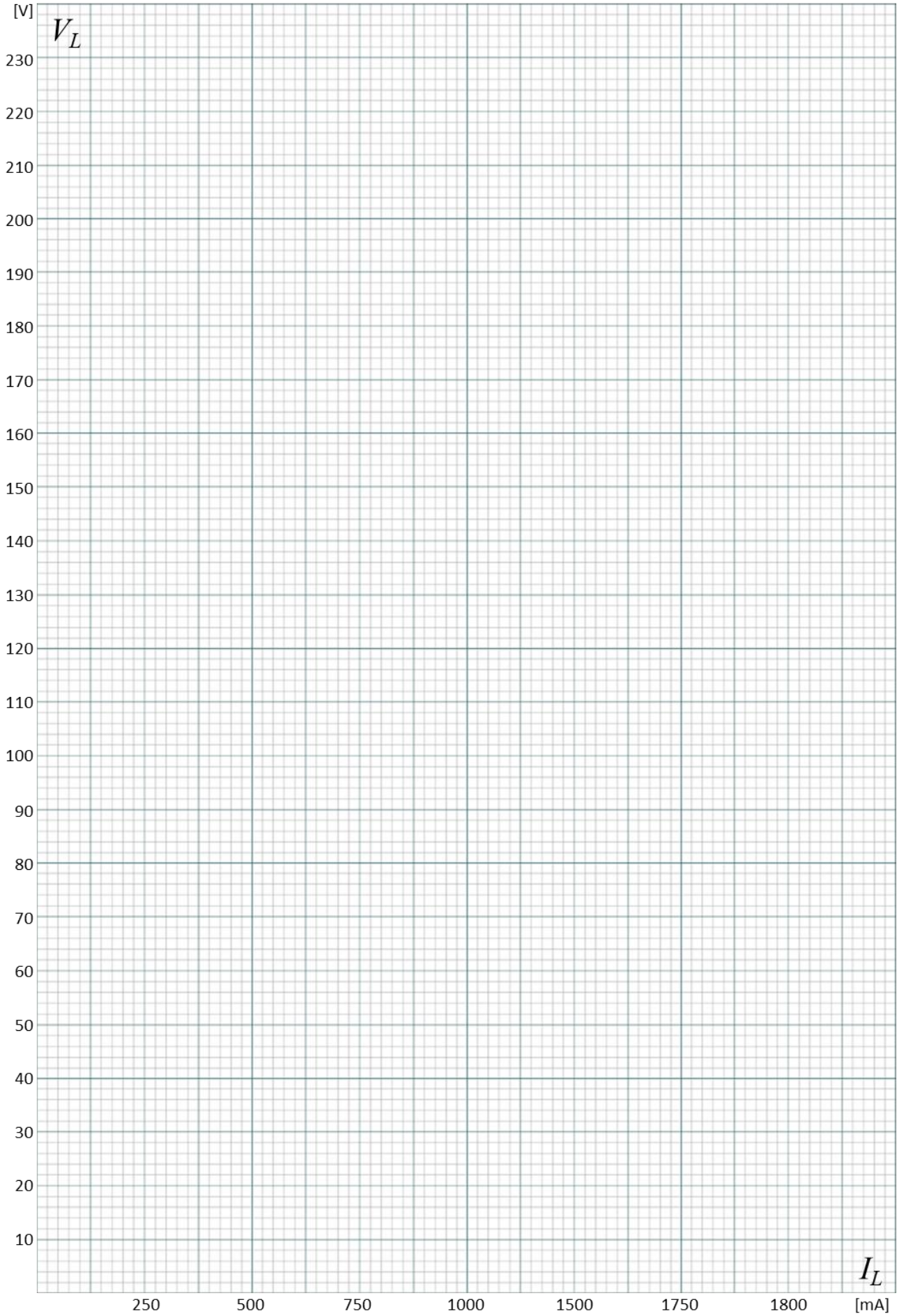
_____

– Sob o aspecto da regulação de tensão, qual dos dois tipos de excitação de campo apresenta uma melhor regulação de tensão: independente ou *shunt* autoexcitado?

– Por quê?




[V]
V_f
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
I_f
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300 [mA]


[V]
V_L
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
I_L
250
500
750
1000
1500
1750
1800
[mA]